

Temperaturquotienten für Lebenserscheinungen der *Sphodromantis bioculata* Burm.

(Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen. VIII. Mitteilung.)

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit 1 Figur (Kurve) im Texte.

Eingegangen am 3. Juli 1916.

Frühere Versuche über den Einfluß der Temperatur auf die Geschwindigkeit von Lebenserscheinungen an Gottesanbeterinnen (1909) waren ohne Einhaltung konstanter Temperaturen ausgeführt worden, und es schien mir daher wünschenswert, die zu anderen Zwecken an unserer Anstalt eingerichteten Temperaturkammern zu einer Nachprüfung und Erweiterung vorgenannter Versuche heranzuziehen. Dies um so mehr, als in letzter Zeit mehrfach Meinungen laut geworden sind, daß die Vergleichung der Temperaturquotienten für Lebensvorgänge mit denjenigen für anorganische Vorgänge, namentlich chemischer Natur, unstatthaft sei, weil der Verlauf der Kurven ein anderer wäre. Ich habe das bisher in der Literatur vorkommende Material über Temperaturquotienten auf den verschiedensten organischen und anorganischen Gebieten gesammelt und habe die Absicht, dasselbe an einer anderen Stelle zugleich mit den allgemeinen Schlüssen, welche sich daraus ziehen lassen, darzulegen. Vorher seien deshalb mit der gegenwärtigen Publikation bloß die konkreten Zahlen meiner eigenen Versuche mitgeteilt, welche sich auf die Entwicklungsgeschwindigkeit der Eier und der einzelnen Häutungsstadien von *Sphodromantis bioculata* Burm. beziehen.

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 15 aus der Biolog. Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Zool. Abt., im Akademischen Anzeiger Nr. XVIII, 1915.

I. Ausschlüpfzeiten der Eikons bei Temperaturen von 35, 30, 25, 20° C.

Die verwendeten Temperaturkammern (vgl. PRZIBRAM 1913) ließen eine bequeme Aufstellung der mit je einem befruchteten Weibchen besetzten Organtinkäfige (vgl. PRZIBRAM 1910) in Räumen mit fünfgradigen Temperaturintervallen zwischen + 40° und + 5° C zu. Da Vorversuche gezeigt hatten, daß bei 40° C keine Eikons mehr zur Entwicklung gelangten und daß von 15° C abwärts (vgl. Tabelle A) keine Entwicklung der Gottesanbeterinnen mehr stattfindet, so blieben für unsere Versuchsreihe bloß die konstanten Temperaturen von 35, 30, 25 und 20° C übrig. Auch in 20° C starben viele Kokons ab. Außerdem wurden einige Kokons abwechselnd je einen Tag bei 35°, den nächsten Tag bei 25° gehalten. Die unmittelbaren Resultate sind in Tabelle B verzeichnet. Fast alle Junge aus einem Kokon kriechen an demselben Tage aus; doch kommt es vor, daß eine geringe Zahl weniger kräftiger Exemplare erst später auskriecht; die längsten Zeiten, welche solche Exemplare brauchten, sind in Klammern den normalen Ausschlüpfzeiten beigelegt. Da es sich, wie mich wiederholte Aufzuchten lehrten, bei den Spätlingen um pathologische Individuen handelt, so habe ich sie nicht weiter berücksichtigt.

In Tabelle C sind die Durchschnittswerte der Ausschlüpfzeiten aller bei gleichen Temperaturen gehaltenen Kokons gebildet, durch Division dieser Durchschnitte in 100 relative Geschwindigkeiten berechnet und die Temperaturquotienten für je 10° Temperaturunterschied abgeleitet worden. Die Ableitung erfolgte einerseits direkt aus den 10gradigen Intervallen, anderseits aber auch durch Berechnung aus den 5gradigen Intervallen nach der Formel

$$Q_{10} = 10^{\frac{\log k_{t+n} - \log k_t}{(t+n) - t}} \cdot 10,$$

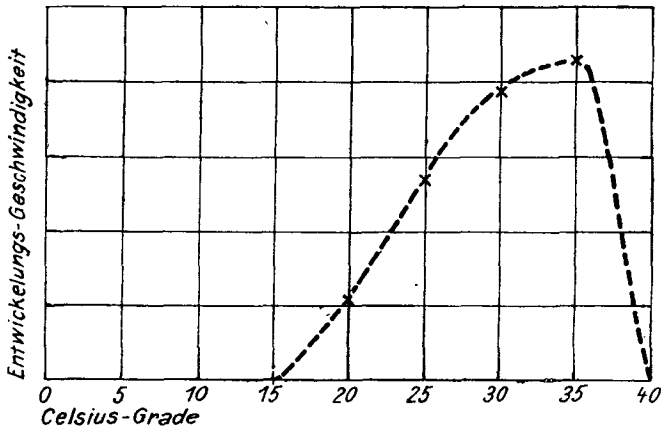
wobei k die Geschwindigkeit der Entwicklung bedeutet. Zwischen 30 und 25° beträgt der Temperaturquotient Q_{10} fast genau 2, fällt für höhere, steigt für niedrigere Temperaturen. Berechnen wir nach derselben Formel¹⁾ die in meiner früheren Abhandlung (1909, S. 597) erhaltenen Versuchsergebnisse, so schiebt sich der für nicht konstant gehaltenen Temperatur zwischen 30 und 25° erhaltene Wert von 3,24 gut in unsere Tabelle ein, da infolge der namentlich während der Nacht

¹⁾ In der früheren Abhandlung war die einfachere, aber nicht streng richtige Berechnung nach der Formel $Q_{10} = \frac{k_{t+n}}{k_t} \cdot \frac{n}{10}$ erfolgt, daher die dort angegebenen Werte mit denjenigen der neuerlichen Berechnung auch im folgenden nicht genau übereinstimmen.

gesunkenen Temperatur ein höherer Wert als 2, hingegen ein niedrigerer Wert als der für 30 zu 20°C neuerdings erhaltene Wert 3,6 zu erwarten war. Die abwechselnd in 35° und 25° gehaltenen Kokons verhielten sich genau wie die durchaus in 30° gehaltenen und beweisen damit, daß es sich hier tatsächlich um eine quantitative Einwirkung der Temperaturmenge, nicht um irgendwelche Auslösungsvorgänge handelt.

II. Häutungszeiten der bei 35° und 25° C aufgezogenen Sphodromantis.

Um verlässliche Werte auch für spätere Entwicklungsstadien als die embryonalen zu erhalten, wurden ägyptische Gottesanbeterinnen bei 35° und bei 25° bis zur Imago aufgezogen. Es geschah dies unter Verwendung von 2 Kokonen ein und desselben Weibchens,



von denen der erste nach seiner in 25° erfolgten Ablage dauernd in 25° C belassen wurde, der zweite sogleich nach seiner ebenfalls in 25° C erfolgten Ablage nach 35° C übertragen und dauernd daselbst belassen wurde. Die vielen interessanten Ergebnisse dieser Parallelkulturen bei zwei konstant gehaltenen Temperaturen sollen späteren Publikationen überlassen bleiben. Es muß nur zum Verständnis des Folgenden vorweggenommen werden, daß die Anzahl der Häutungen, welche endlich zum Abschlusse des Wachstums mit der Metamorphose zur Imago führen, eine sehr wechselnde und teilweise selbst von der Temperatur modifizierbare ist, so daß die Temperatur als Auslösfaktor für den Eintritt der Metamorphose mitspielt. Aus diesem Grunde kann die benötigte Gesamtverwandlungszeit, d. h. die Zeit vom Ausschlüpfen aus dem Ei bis zur Metamorphose in die Imago nicht ohne weiteres als reziprokes Maß einer

Entwicklungsgeschwindigkeit aufgefaßt werden. Vielmehr müssen wir für die einzelnen Häutungsintervalle die durchschnittliche Zeitdauer aufstellen, deren Reziproke durchschnittliche Entwicklungsgeschwindigkeiten für die betreffenden Häutungsintervalle ergeben würden.

In Tabelle D sind die Daten für 25°, in Tabelle E für 35° gegeben. Aus diesen beiden Tabellen ist dann auf Tabelle F eine Zusammenstellung der Durchschnitte für die Häutungsintervalle bei diesen beiden Temperaturen gegeben und die Berechnung der Temperaturquotienten für das 10grädige Intervall erfolgt.

Der Generaldurchschnitt aus allen diesen Quotienten beträgt 2,02. Er stimmt gut zu den für Embryonalentwicklungen gefundenen Werten. Noch besser fügt er sich den in der früheren Versuchsreihe (1909, S. 596, hier nach der vorerwähnten Formel neu berechnet) ermittelten Werten für ein höheres Temperaturintervall (nämlich 36,5 : 27,5°) $Q_{10} = 1,15$ und für ein niedrigeres (27,5° : 24,5°) $Q_{10} = 3,65$ ein.

[In Tabelle F sind auch noch in der letzten Zeile die von SZTERN (1914) publizierten Zeiten für die Intervalle ebenfalls bei 25° C aufgezogener *Sphodromantis* — es ist dies die Elternzucht unserer Exemplare — beigefügt: die einzige bedeutende Abweichung gleich beim Intervall I/II beruht auf dem bei SZTERNS Zucht anfänglich ungenügenden Ernährungszustand, da er seine Tiere erst einige Tage nach dem Ausschlüpfen erhielt, vorher aber auf deren Fütterung keine Sorgfalt verwendet worden war.]

Aus unserer Tabelle können wir durch Addition der durchschnittlich für die Häutungsintervalle benötigten Zeiten die Gesamtentwicklungsdauer bis einschließlich der neunten Häutung, zu der sich die meisten *Sphodromantis* bei 35° und 25° verwandelt hatten, berechnen; die ersteren brauchten 60, die letzteren 120 Tage, der Quotient für 10 Intervalle betrug also genau 2.

[Die Gesamtdauer für die SZTERNschen Exemplare ergibt 122 Tage, stimmt mit unseren bei 25° gezogenen Exemplaren außerordentlich gut überein.]

III. Zusammenfassung der Versuchsergebnisse.

1) Werden *Sphodromantis bioculata* Burm. bei konstanten Temperaturen gezogen, so erfahren die Eientwicklungsgeschwindigkeit, die Entwicklungsgeschwindigkeit von Häutung zu Häutung, die gesamte Entwicklungsgeschwindigkeit bis zur neunten Häutung (welche meist zur Imago führt) für ein 10grädiges Intervall zwischen 35° und 25° eine Verdoppelung.

2) Bei einer konstanten Temperatur von 35° gehaltene Eikokons erhöhen ihre Entwicklungsgeschwindigkeit gegenüber den bei 30° gehaltenen, wenn auf ein 10grädiges Intervall umgerechnet wird, bloß auf das 1,2fache.

3) Bei einer konstanten Temperatur von 30° gehaltene Eikokons erhöhen ihre Entwicklungsgeschwindigkeit gegenüber den bei 20° gehaltenen hingegen auf das 3,6fache.

4) Bei einer konstanten Temperatur von 25° gehaltene Eikokons erhöhen ihre Entwicklungsgeschwindigkeit gegenüber den bei 20° gehaltenen sogar auf das 6,3fache, wenn auf ein 10grädiges Intervall umgerechnet wird.

5) Abwechselnd je einen Tag bei 35° und 25° gehaltene Eikokons ergeben dieselbe Entwicklungsgeschwindigkeit wie die bei konstanter Temperatur von 30° gehaltenen.

6) Die Übereinstimmung der Resultate mit den sonst bekannten Temperaturwirkungen nachzuweisen wird einer zusammenfassenden Arbeit vorbehalten.

IV. Literaturverzeichnis

- PRZIBRAM, HANS, Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (Mantidae). III. Temperatur- und Vererbungsversuche. Archiv f. Entw.-Mech. XXVIII, 561. 1909.
- Die Biologische Versuchsanstalt in Wien. Erster Fünfjahresbericht. Zeitschrift für biologische Technik und Methodik. I. 1910.
- Die Biologische Versuchsanstalt in Wien. Zweiter Fünfjahresbericht. Zeitschrift für biologische Technik und Methodik. III, 163. 1913.
- SZTERN, HENRYK, Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. II. Länge, Breite und Höhe (zugleich Aufzucht der Gottesanbeterinnen, VI. Mitteilung.) Archiv f. Entw.-Mech. XL, 429. 1914.

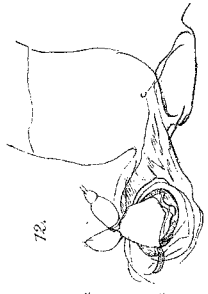
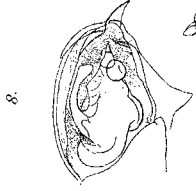
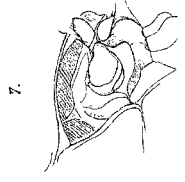
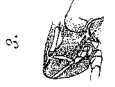
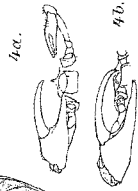
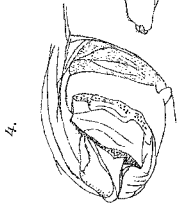
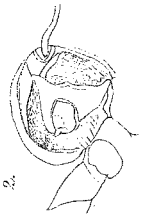
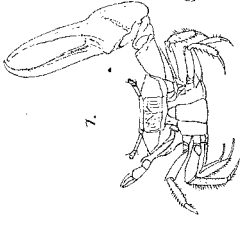
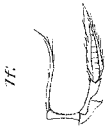
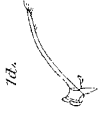
V. Tabellen.

Tabelle A. Ausschlüpfzeiten der Eierkokons, welche von den in der Kolonne ♀ bezeichneten Weibchen von *Sphodromantis bioculata* Burm. abgelegt wurden.

Sämtliche Weibchen waren Geschwister aus dem auch von SZTERN (1914) benutzten Kokon und bei 25° konstanter Temperatur aufgezogen.

♀	Kokon I		II		III		IV	
	Tage:	C	Tage:	C	Tage:	C	Tage:	C
0	41	25°	22 (—23)	35°	abgest.,	15°	abgest.,	5°
3	45	25°						
7	abgest.	15°	46	25°	24	35°		
9	abgest.	5°						
1	abgest.	5°						

Entwicklungsgeschwindigkeit bei 35° $100 : 23 = 4,348$, bei 25° $100 : 44 = 2,273$;
 Q_{10} aus den Durchschnitten 35°—25° beträgt **1,912**.



2mm

Tabelle B. Ausschlüpfzeiten der Eierkokons, welche von den in der Kolonne ♀ bezeichneten Weibchen von *Sphodromantis bioculata* Burm. abgelegt wurden.

Sämtliche Weibchen waren Töchter des in der Abhandlung von SZTERN (1914) als Nr. 4 bezeichneten Weibchens, das in meinen Zuchtlisten als ♀ 0 (13) bezeichnet wird, und zwar aus dessen erstabgelegten, bei einer konstanten Temperatur von 25° C gehaltenen Kokon. Derselben Kokon entstammten auch alle zur je einmaligen Belegung jeden Weibchens verwendeten Männchen (die mit ? versehenen Zeiten sind zweifelhaft).

♀	Kokon I Tag: C	II Tag: C	III Tag: C	IV Tag: C	V Tag: C	VI Tag: C	VII Tag: C
51	40 25°						
52	39 25°	36 (—40) 25°	26 35°	23 (—25) 35°	28 35/25°	? 23 (—24)	30° 98 20°
24	36 (—41) 25°	24 (—27) 35°	36 (—38) 25°	28 35/25°	ausge- trocknet	38 25°	20°
60	38 (—39) 25°	26 (—27) 30°	36 (—38) 25°	35/25°	26 30°	94 20°	20°
59	38 25°	36 25°	24 (—25) 35°	37 (—38) 25°			
54	39 25°	24 35°	39 (—40) 25°	24 (—25) 35°	? 23 35/25°	26 (—27)	30° 26 35/25°
75	37 25°	Kokons II bis VIII anders verwendet					
20	38 (—40) 25°	anders verwendet					
86	37 (—38) 25°	37 25°	26 (—28) 35/25°	25 (—26) 30°	23 (—24) 35°	ausge- trocknet	20°
101	36 (—37) 25°	24 (—27) 35°					
97	38 (—40) 25°						
1	nicht abgelegt						
107	36 (—37) 25°	23 (—26) 35°	26 (—27) 35/25°	26 30°	91 (—100) 20°	38 25°	25°
98	37 (—38) 25°	23 (—26) 35°	27 (—29) 30°	23 (—25) 35/25°	96 (—98) 20°	anders verwendet	anders verwendet

Tabelle C. Ausschlüpfzeiten derselben Eierkokons, Durchschnitte für gleiche Temperaturen.

Anzahl Kokons	Temp. konstant	Tag	Geschwindigkeit (nicht geschlüpft)	Geschwindigkeit (aus 5°-Intervall berechnet)	Temperaturquotient Q_{10} (aus 10°-Intervall berechnet)
—	40° C				
9	35°	23,56	4,244	1,218	1,587
6	30°	26,00	3,846	2,068	3,603
23	25°	37,39	2,674	6,276	
3	20°	93,67	1,068		
	15°	(nicht geschlüpft)			
	Temp. je 1 Tag abwechselnd				
7	35/25° C.	25,71	3,850		

Tabelle E. *Sphodromantis bioculata*. Junge des ♀ O (13). Kokon II (gelegt 9. X. 13). Aufzucht bei 35° C.

(Fett gedruckt die Schwerpunkte der Streuungskurve; von diesen gerechnet Intervalle der Häutungen, Durchschnitt in Tagen)
nur der mit * bezeichnete Wert des einzelnen Individuums 9./10. Htg. für sich allein berechnet:

[illegible]

Tabelle F. Durchschnittliche Dauer der Häutungsintervalle der in Tabelle C und D angeführten Exemplare von *Sphodromantis* und Temperaturquotienten für das Intervall 35°:25°.

	Temp. konstant 35°	Häutungsintervall										Gesamtdauer der Entwicklung I. bis IX. Häutungen
		I/II	II/III	III/IV	IV/V	V/VI	VI/VII	VII/VIII	VIII/IX	IX/X		
Anzahl Exemplare:		170	138	119	99	27	18	15	6	1	60	Q ₁₀ = 2,00
Tage Intervall:		8	6	5	7	6	4	10	14	16 ¹⁾		
		General- durchschnitt:										120
Q ₁₀ für 35° : 25°		1,25	1,50	2,00	1,57	1,83	3,25	1,70	2,79	2,27	122 ²⁾	
	25°											
Anzahl Exemplare:		138	136	122	110	41	27	23	20	3		
Tage Intervall:		10	9	10	11	11	13	17	39	36 ¹⁾		
[Bei SZTERNs Aufzucht:		15	9	8	10	12	13	17	38	kamen keine vor		

¹⁾ Bei der Berechnung von IX/X wurde die Zahl nicht durch Berechnung der seit dem vorhergehenden Durchschnitte für das VIII./IX. Intervall verflossenen Zeit, sondern durch Bezug auf die einzelnen Individuen ermittelt, da die geringe Anzahl dieser einen ganz falschen Durchschnitt geben würde.